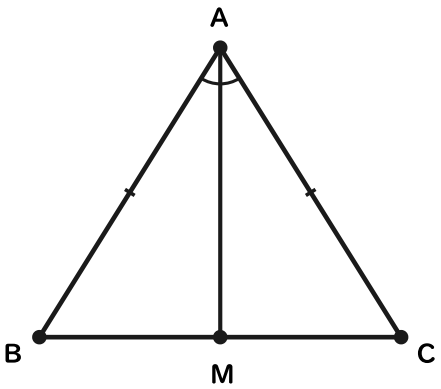
三角形と四角形

中2　組　名前

３まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　1 2 **3** 4　めやす 15分

1 **AB＝ACの二等辺三角形ABCで、頂角Aの二等分線と辺BCの交点をMとします。∠B＝∠Cであることを証明します。**

頂角の二等分線AM



(1)　㋐・㋑にあてはまることばを書きましょう。

説明

△ABMと△ACMにおいて、AB＝AC（仮定）…①、
∠BAM＝∠CAM（AMが頂角の（㋐）だから）…②、
AM＝AM（（㋑））…③。①②③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので、△ABM≡△ACM。合同な図形の対応する角は等しいので、∠B＝∠C。

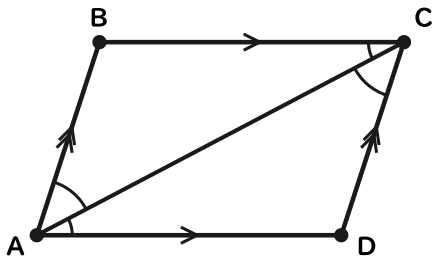
㋐　　㋑

(2)　この性質を使うと、頂角∠A＝56°のとき、底角∠B＝（①）°です。

①

2 **四角形ABCDはAD∥BC、AB∥DCの平行四辺形です。対角線ACを引き、AB＝CD、BC＝DAを証明します。**

平行四辺形ABCD



(1)　㋐～㋒にあてはまることばを書きましょう。

説明

△ABCと△CDAにおいて、AC＝CA（共通）…①、
AD∥BCより、∠BCA＝∠（㋐）（錯角）…②、AB∥DCより、∠BAC＝∠（㋑）（錯角）…③。①②③より、（㋒）がそれぞれ等しいので、△ABC≡△CDA。

㋐

㋑

㋒

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

三角形と四角形

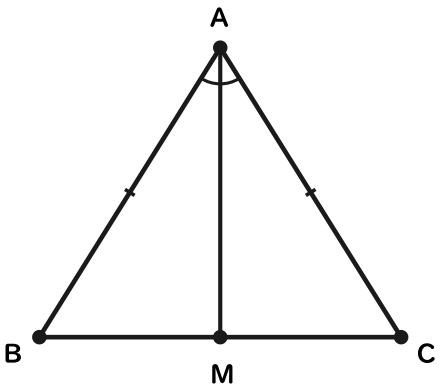
まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
sankaku8_3

3まい目　**かんがえる**　筋道を立てて考える　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1

AB＝ACの二等辺三角形ABCで、頂角Aの二等分線と辺BCの交点をMとします。∠B＝∠Cであることを証明します。

頂角の二等分線AM



(1)　㋐・㋑にあてはまることばを書きましょう。

説明

△ABMと△ACMにおいて、AB＝AC（仮定）…①、
∠BAM＝∠CAM（AMが頂角の㋐だから）…②、
AM＝AM（㋑）…③。①②③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので、△ABM≡△ACM。合同な図形の対応する角は等しいので、∠B＝∠C。

㋐ 二等分線　㋑ 共通

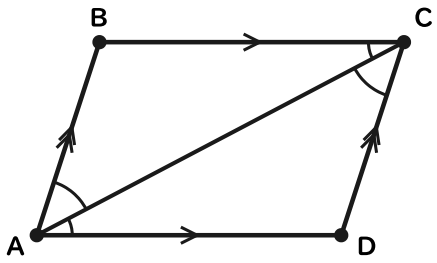
(2)　この性質を使うと、頂角∠A＝56°のとき、底角∠B＝㋑°です。

㋑ 62

2

四角形ABCDはAD∥BC、AB∥DCの平行四辺形です。対角線ACを引き、AB＝CD、BC＝DAを証明します。

平行四辺形ABCD



(1)　㋐～㋒にあてはまることばを書きましょう。

説明

△ABCと△CDAにおいて、AC＝CA（共通）…①、
AD∥BCより、∠BCA＝∠㋐（錯角）…②、
AB∥DCより、∠BAC＝∠㋑（錯角）…③。
①②③より、㋒がそれぞれ等しいので、
△ABC≡△CDA。

㋐ DAC

㋑ DCA

㋒ 1組の辺とその両端の角

考え方

大問1　∠BAM＝∠CAMと共通なAMで、2組の辺とその間の角が等しく合同。底角は(180－56)÷2＝62で62°。
大問2　共通な対角線ACと錯角2組で、1組の辺とその両端の角が等しく合同。よってAB＝CD、BC＝DA。

© School Stock